

보고서 번호 : 2017-특1

적출자	감사팀 김민구	금액 (수량)	-	증거서류 면수	
-----	------------	------------	---	------------	--

모범사례

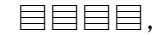
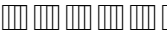
1. 부서명	여수사업소, 인재육성팀
2. 제목	중흥부두 사고 예방

□ 주 요 내 용

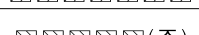
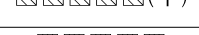
여수사업소는 직제규정에 따라 광양항 여천지역 부두 및 여수지역 부두 관리업무를 맡고 있다. 여수사업소가 관리하는 부두 중 하나인 중흥부두는 총 5개 선석(1,2,3번 선석은 3,000DWT, 4,5번 선석은 5,000DWT)으로 로딩암 50개가 배치되어 있으며, 연간 하역능력은 3,108천톤이다.

[표-1 중흥부두 현황]

부두별	선석	길이(M)	안벽수심(M)	접안능력(DWT)	하역능력(천톤/년)	취급화물	비고
중흥부두	3	300	6.6	3,000×3	1,010	석유화학제품	국유
	2	260	8.5/8.0	5,000×2			

중흥부두는 , ,  등 총 9개의 화주가 주로 이용하고 있으며, 주요한 취급화물은 화학제품으로서 유출시 화재·폭발 등 위험성이 있으므로, 항상 철저한 안전관리가 요구된다.

[표-2 중흥부두 이용화주 및 취급화물]

이용업체	양하화물	적하화물
	메탄올, BTX, C5R, PG, C4R-1, C4-1, 헥센, M-C4	에틸렌, BTX, BD, 프로필렌, C5, SM, 부텐-1, C4, C4-1, C9, R-C5, MTBE 등
	AN, AMS, 톨루엔, C5, NAR, C4R-2, PG, CS5, C4R-1	아세톤, IPA, 자일렌, C5 등
	M-C4, BD	BD
	큐멘, 벤젠	아세톤, 페놀
 (주)	C5, NAR, PG	DEG, MEG, 벤젠, C5, NAR, PG, 에틸렌, M-자일렌, 프로필렌, MMA, 톨루엔
	-	옥탄올, 가성소다, EDC, RECH, 염산 등
	AN, SM, BD	
	큐멘, 아세톤	메탄올, 벤젠, 페놀, 옥탄올

중흥부두는 매년 사고가 끊이지 않았던 부두로서, 2013년에는 4건, 2014년에는 3건 2015년에는 4건, 2016년 1월에 1건의 선박 충돌사고가 발생하였으며 구체적 경위는 표-3과 같다.

<표-3 중흥부두 사고 현황(2013년 ~2016년)>

연번	발생일자	사고 위치	사고현황		조치사항	사고원 인
			사고개요	피해사항		
2013-1	2013-01-07 (22:47분경)	중흥 부두	1번선석에 접안중이던 오선에이스호(1,647톤) 가 부두와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 콘크리트 (1m)파손(1백만원)	◦23:00 VTS 상황보고 ◦익일 10:00 현장확인.점검 ◦'13.1.17 보수완료	선박운항 부주의
2013-2	2013-01-24 (18:50분경)	중흥 부두	4번선석에서 이안중이던 우남포세이돈호(2,101톤)가 12번 로딩암 버터플라이 밸브 손잡이 충돌	1.인명피해: 없음 2.물 적 피 해: 벨 브 손 잡 이 부분파손	◦19:05 VTS 상황보고 ◦19:30 화주사 현장확인 및 점 검	선박운항 부주의
2013-3	2013-02-09 (13:00분경)	중흥 부두	5번선석에서 이안중이던 우남포세이돈호(2,101톤)가 전면수역에서 회전 중 부두와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: LED램프 및 스텐레스카바(6개)파 손(2백만원)	◦13:25 VTS 상황보고 ◦14:30 담당자 현장확인 및 점검 ◦'13.3.6 복구완료	선박운항 부주의
2013-4	2013-07-23 (06:20분경)	중흥 부두	5번선석에서 이안중이 던 UNAM FRONTIER (999ton) 선수가 1번 로 딩암과 접촉 및 재차 접안중 부두와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 안벽모서리 보호공파손(1백만원)	◦06:30 상황보고 ◦10:00 담당직원 현장 확인점 검 ◦'13.8.17. 보수 완료	선박운항 부주의
2014-1	2014-02-20 (08:29분경)	중흥 부두	5번선석에서 LPG 가스 운반선 해성가스호(998톤) 선박이 이안중 선회하면 서 안벽 난간과 충돌	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 부두 철재물 딩(2m) 및 콘크리트 (60Cm)손상(2백만원)	◦08:30 상황전파 ◦09:00 현장조사 및 확인 ◦'14.3.11 복구완료	선박 운항 부주의
2014-2	2014-04-20 (04:07분경)	중흥 부두	5번선석에서 영산가스 호(1,356톤) 접안중 선미 가 부두와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 스텐레스보 호막(3개) 및 콘크리트 파손(2백만원)	◦04:10 상황보고 ◦09:00 현장조사 및 확인 ◦'14.5.7 복구완료	선박 운항 부주의
2014-3	2014-05-12 (09:42분경)	중흥 부두	1번선석 접안중이던 101효동케미(2,572톤) 선미가 부두와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 스텐레스보 호막 3개 및 콘크리트(2 백만원)	◦09:45 상황보고 ◦10:30 현장점검 및 확인 ◦'14.5.30 보수완료	선박 운항 부주의
2015-1	2015-07-01 (18:19분경)	중흥 부두	101효동케미(2,204톤)가 2번선석 접안중 3번선석에 접안된 아시아나삼부호 선수 우측에 충돌 후 연이어 2번선석 로딩암 5기와 충돌	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 290백만원 (로딩암3기 및 안벽보 수)	◦18:22 상황전파 ◦18:25 현장출입통제 ◦18:40 화주사 현장피해 시설 확인 ◦'15.10.16 시설보수완료	선박 운항 부주의
2015-2	2015-07-17 (21:59분경)	중흥 부두	1번선석에 접안중인 TCS드림호(2,486톤)가 좌현선미 부분이 부두 안벽(방충재 및 모서리 보호공) 및 로딩암 4기와 충돌	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 390백만원	◦22:00 상황전파 ◦22:15 현장출입통제 및 안전 조치 ◦22:30 화주사 현장피해 시설 확인 ◦'15.11.20 시설보수완료	선박 운항 부주의
2015-3	2015-07-27 (08:25분경)	중흥 부두	가스실크로드호(3,050톤) 5번선석 접안중 선미 좌현으로 부두안벽과 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 콘크리트 일부파손(2백만원)	◦08:25 상황전파 ◦09:25 대리점 현장확인	선박 운항 부주의

연번	발생일자	사고 위치	사고현황		조치사항	사고원 인
			사고개요	피해사항		
2015-4	2015-10-27 (17:02분경)	중흥 부두	NO.5 SJ GAS(3,377톤)가 4번선석에 접안도중 좌현 선수가 로딩암 1기(여천 NCC소유#6)와 접촉	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 경미한 충 돌	◦17:10 상황전파 ◦17:40 화주사 현장도착 및 피해 시설확인	선박 운항 부주의
2016-1	2016-01-09 (19:40분경)	중흥 부두	가스에바호(3,096톤) 가 4번선석 접안 중 선수 좌현으로 삼성SDI 로딩암 2기(BD, AN) 및 한화 로딩암 1기(VCM) 등 로딩암 3기와 충돌	1.인명피해: 없음 2.물적피해: 약 170백만원	◦19:41 상황전파, 출입통제 ◦20:20 현장조사, 피해확인 ◦한화로딩암 보수완료('16.02.) ◦SDI로딩암보수완료('16.04.)	선박 운항 부주의

여수사업소에서는 안전사고 ZERO화를 위해 민·관 합동으로 2016.1.22. 총12명¹⁾이 참석
한 가운데 안전대책 TF를 개최하고, “예선운영세칙” 제5조(운영사용기준)를 “**계절별·풍속별
요인에 상관없이 접안시** 예선 2척을 의무 사용(1천톤 미만의 선박에 한하여 예선 1척 사용)”
하도록 예선 사용 기준을 강화하도록 합의하여 2016. 3. 31. “예선운영세칙”을 개정완료 하
였다.

<표-4 “예선운영세칙” 개정 (여수지방해양수산청 고시 제2016-18호 2016.3.31.)>

현 행	개 정 안
제5조(예선사용기준) ① (생략) ② 청장, 여수광양항만공사사장, 부두운영자는 항만 시설의 특수성, 기상 및 해상상태, 이·접안 선박 의 구조, 톤수, 길이, 적재화물의 종류 및 적재량, 야간도선, 예선의 성능 등을 감안하여 제1항의 기 준에 불구하고 예선의 증선 사용을 명할 수 있으 며, 기상악화 및 공선의 접·이안 시 중흥부두 예선 사용기준은 다음과 같다.	제5조(예선사용기준) ① (생략) ② 항만시설의 특수성, 기상 및 해상상태, 이·접안선박 의 구조, 톤수, 길이, 적재화물의 종류 및 적재량, 야간도선, 예선의 성능 등을 감안하여 제1항의 기 준에 불구하고 청장은 예선의 증선사용을 명할 수 있고, 여수광양항만공사사장 및 부두운영자는 예선 의 증선사용을 요구할 수 있으며, 선박 접·이안 시 중흥부두 예선사용 기준은 다음과 같다.

1) 여수해수청(항만물류과 1명), YGPA(여수사업소장 포함 5명), 화주사(YNCC 1명, LG화학 1명), 선사(삼부해운 1명, 우림해운 1명),
 하역사(동방 S&S 1명), 대리점(선양해운 1명)

현행		개정안	
톤수(G/T)	예선사용기준	톤수(G/T)	예선사용기준
1000미만	1,000마력 이하 또는 1000마력급 1척	1000미만	1,000마력 이하 또는 1000마력급 1척
1000 ~ 3000	1000마력 이하 또는 1000마력급 2척	1000 ~ 3000	1000마력 이하 또는 1000마력급 2척
3000 이상	1000마력급 2척	3000 이상	1000마력급 2척
※ 모든 풍향에서 10m/s 이상 풍속으로 1시간 이상 지속 될 경우. 다만, 10월 ~ 익년 3월까지는 7m/s 이상 풍속으로 1시간 이상 지속 될 경우 적용(중흥부두에 설치된 풍향풍속계 기준)		<접안 시> 모든 접안 선박에 적용 <이안 시> 모든 풍향에서 10m/s 이상 풍속으로 1시간 이상 지속 될 경우(다만, 10월 ~ 익년 3월까지는 7m/s 이상 풍속으로 1시간 이상 지속 될 경우 적용, 중흥부두에 설치된 풍향풍속계 기준) 및 만조 전·후 1시간 이내 공선 이안 선박에 적용	

“예선운영세칙” 개정 후(2016.4 이후) 현재까지 중흥부두에서는 선박 충돌 등 안전사고가 발생하지 않고, 이 결과 영업손실 외에 직접 피해비용 약 2.3억원²⁾을 절감하는 효과를 이루었다.

□ 조 치 사 항

(통보사항-인재육성팀) 안전사고 ZERO화를 위한 민·관 합동 안전대책TF를 구성·운영하고 예선운영세칙을 개정하여 중흥부두 선박 충돌등 안전사고 예방에 기여한 여수사업소 및 당시 담당자 ■■■(현 항만운영팀장) 및 ○○○(현 경영지원팀)에게 사장표창 혹은 사장 격려 등을 요구합니다.

2) 2013년, 2014년, 2015년 물적피해의 연 평균액